



Développement d'un cadre pour garantir l'intégrité des données dans un processus industriel

Cahier des charges

Projet d'Orientation Master – Université Claude Bernard Lyon 1

Étudiants : Ghilas Leticie & Benaoudia Ilicia

Encadrant : Mohand-Saïd HACID (LIRIS, UCBL), Armand Baboli (INSA Lyon)

Année universitaire : 2025/2026



Développement d'un cadre pour garantir l'intégrité des données dans un processus industriel

I. Introduction et contexte

La digitalisation croissante des environnements industriels s'accompagne d'une explosion du volume de données échangées entre capteurs, systèmes de contrôle, et jumeaux numériques. Ces données jouent un rôle essentiel dans la supervision, la maintenance prédictive et l'optimisation de la production.

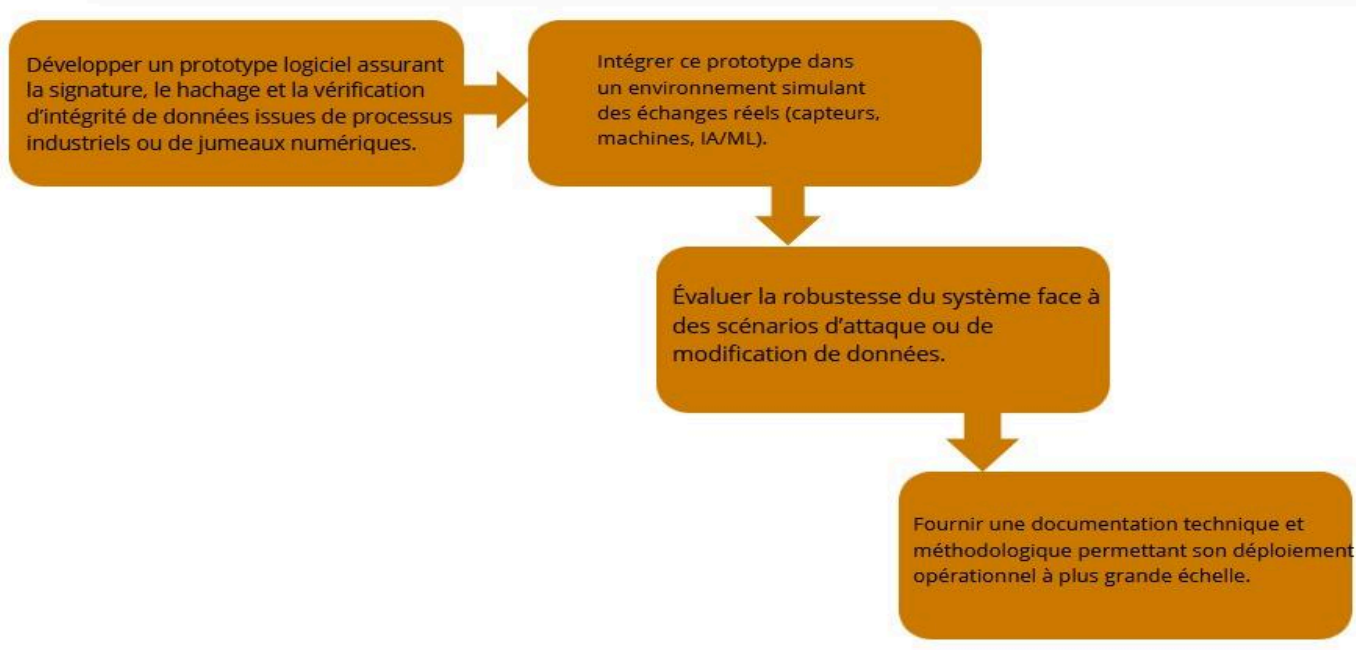
Cependant, cette interconnexion croissante entraîne également des risques majeurs de falsification, de perte ou de compromission des informations, notamment dans des systèmes où la fiabilité est critique. Les échanges non sécurisés peuvent compromettre la qualité du pilotage industriel, fausser les modèles d'apprentissage automatique et engendrer des décisions erronées.

Le projet NARRATE (H2020) vise à renforcer la confiance et la traçabilité dans ces échanges en développant un cadre logiciel garantissant l'intégrité des données tout au long de leur cycle de vie. Ce projet s'inscrit dans le cadre des activités du LIRIS (CNRS UMR 5205) et mobilise des compétences en cryptographie, ingénierie logicielle et systèmes distribués.

II. Objectif

L'objectif principal du projet est de concevoir et implémenter un mécanisme complet de vérification d'intégrité et de signature numérique pour les flux de données industriels.

L'enjeu est double : renforcer la sécurité des flux industriels et garantir la fiabilité des décisions automatisées fondées sur ces données.



III. Besoins

Pour les besoins de ce projet, il nous faudra définir et tester des approches de hachage, de signature numérique et de traçabilité des données industrielles.

Un environnement expérimental et un module de vérification d'intégrité seront développés à l'aide de bibliothèques cryptographiques afin d'évaluer la robustesse et les performances du système

IV. Travail à réaliser

Le travail à réaliser consistera tout d'abord à effectuer une étude approfondie de l'existant afin d'identifier les principales méthodes de hachage, de signature numérique et de

traçabilité des données utilisées dans les environnements industriels. Cette phase de recherche permettra d'analyser leurs principes, leurs performances et leur compatibilité avec les contraintes spécifiques des systèmes connectés, notamment en matière de volumétrie, de sécurité et de fiabilité. Sur la base de cette analyse, nous concevons une architecture logicielle intégrant des mécanismes de vérification d'intégrité et de signature adaptés aux flux de données industriels.

Nous mettrons ensuite en place un environnement expérimental simulant des échanges réels entre capteurs, machines et jumeaux numériques, afin d'évaluer la robustesse du cadre proposé face à différents scénarios d'altération ou de compromission de données. Les expérimentations seront accompagnées de mesures de performance (temps de calcul, surcharge réseau, taux d'erreur) permettant de comparer les approches testées et de sélectionner les plus efficaces. Enfin, les résultats obtenus donneront lieu à une analyse critique visant à proposer des pistes d'amélioration et des recommandations pour un futur déploiement industriel à grande échelle.

V. Diagramme du Gantt

Début - Fin (Nombre de semaine)	Jalon
15/11 - 15/12	Étude de l'état de l'art et veille technologique
16/12 - 15/01	Conception du cadre de hachage et signature
17/01 - 31/01	Développement et intégration du prototype
01/02 - 18/02	Tests de robustesse et analyse de performance
20/02 - 27/02	Finalisation du rapport, création poster et vidéo